



Examen del Tema 4

Física: Mediciones, Cinemática y Gráficas
Magnitudes, Conversión de Unidades, MRU y Gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos, incluidos los factores de conversión.
3. **No olvides las unidades** en tus resultados.
4. Traza las gráficas en el plano cartesiano con ejes y escalas rotuladas.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Fundamentos de la Medición (20 puntos)

1. (6 pts) Clasifica cada magnitud como escalar (E) o vectorial (V):

a) masa b) fuerza c) temperatura d) desplazamiento e) tiempo f) velocidad

2. (6 pts) Completa la unidad del SI y su símbolo para cada magnitud:

longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia

3. (8 pts)

- a) Explica la diferencia entre **rapidez** y **velocidad**, con un ejemplo cotidiano.
- b) Calcula el peso de un objeto de 25 kg si $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. ¿El peso es escalar o vectorial? Justifica.



2. Conversión de Unidades (25 puntos)

1. (10 pts) Convierte usando factores de conversión:

a) $4,5 \text{ km} \rightarrow \text{m}$ b) $3 \text{ h} \rightarrow \text{s}$ c) $108 \text{ km/h} \rightarrow \text{m/s}$ d) $15 \text{ m/s} \rightarrow \text{km/h}$ e) $7,5 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$

2. (8 pts) Convierte las siguientes temperaturas:

a) $25 \text{ }^\circ\text{C} \rightarrow \text{K}$ b) $300 \text{ K} \rightarrow \text{ }^\circ\text{C}$ c) $50 \text{ }^\circ\text{C} \rightarrow \text{ }^\circ\text{F}$ d) $68 \text{ }^\circ\text{F} \rightarrow \text{ }^\circ\text{C}$

3. (7 pts)

a) La densidad del aluminio es 2700 kg/m^3 . Exprésala en g/cm^3 .

b) La velocidad de la luz es $3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Exprésala en km/h usando notación científica.



3. Cinemática: Movimiento Rectilíneo Uniforme (30 puntos)

1. (8 pts) Resuelve:

- a) Un ciclista viaja a 12 m/s durante 25 s. ¿Qué distancia recorre?
- b) Un auto recorre 180 km en 2,5 h. ¿Cuál es su velocidad en km/h?
- c) ¿Cuánto tarda un corredor que va a 8 m/s en recorrer 500 m?

2. (8 pts) Un auto parte de la posición $x_0 = 80$ m y viaja a -12 m/s (sentido negativo). ¿Cuál es su posición después de 15 s? Interpreta el signo del resultado.

3. (7 pts) Dos ciudades están separadas por 450 km. Dos autos parten *simultáneamente* uno hacia el otro: el primero a 90 km/h y el segundo a 60 km/h. ¿Después de cuántas horas se encuentran? ¿A qué distancia de la primera ciudad?

4. (7 pts) Un auto A sale de un punto a 50 km/h. Una hora y media después, el auto B sale del mismo punto a 80 km/h en la misma dirección. ¿Después de cuántas horas (desde que sale B) lo alcanza?



4. Gráficas del Movimiento (25 puntos)

1. (8 pts) En una gráfica $x-t$, un objeto se mueve en línea recta y pasa por los puntos (0 s, 10 m) y (5 s, 60 m). Calcula la velocidad del objeto y escribe la ecuación del movimiento.
2. (8 pts) Un auto viaja a 24 m/s durante 5 s, luego se detiene durante 4 s y finalmente viaja a -16 m/s durante 3 s.
 - a) Dibuja la gráfica $v-t$.
 - b) Calcula el desplazamiento total usando el área bajo la curva.
3. (9 pts) Dos móviles parten del mismo punto. El móvil A viaja a 12 m/s. El móvil B parte 3 s después a 18 m/s en la misma dirección. Determina, usando las ecuaciones, en qué instante y a qué distancia del origen B alcanza a A .



5. Clave de Respuestas

Sección 1: Fundamentos de la Medición

1. a) E b) V c) E d) V e) E f) V
2. Longitud: metro (m). Masa: kilogramo (kg). Tiempo: segundo (s). Temperatura: kelvin (K). Corriente eléctrica: amperio (A). Cantidad de sustancia: mol (mol).
3. a) La **rapidez** es escalar: solo indica cuánto recorre por unidad de tiempo (siempre positiva). La **velocidad** es vectorial: además del módulo, tiene dirección y sentido (puede ser negativa). Ejemplo: un auto a 60 km/h tiene esa rapidez, pero su velocidad puede ser 60 km/h hacia el norte o hacia el sur.
b) $\text{Peso} = m g = 25 \times 9,8 = 245 \text{ N}$. El peso es **vectorial**: tiene módulo (245 N), dirección (vertical) y sentido (hacia abajo, hacia el centro de la Tierra).



Sección 2: Conversión de Unidades

1. a) $4,5 \text{ km} \times \frac{1\,000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 4\,500 \text{ m}$. b) $3 \text{ h} \times \frac{3\,600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 10\,800 \text{ s}$. c) $108 \div 3,6 = 30 \text{ m/s}$. d) $15 \times 3,6 = 54 \text{ km/h}$. e) $7,5 \text{ g/cm}^3 \times 1\,000 = 7\,500 \text{ kg/m}^3$.
2. a) $T_K = 25 + 273,15 = 298,15 \text{ K}$. b) $T_C = 300 - 273,15 = 26,85 \text{ }^\circ\text{C}$. c) $T_F = \frac{9}{5}(50) + 32 = 90 + 32 = 122 \text{ }^\circ\text{F}$. d) $T_C = \frac{5}{9}(68 - 32) = \frac{5}{9}(36) = 20 \text{ }^\circ\text{C}$.
3. a) $1 \text{ kg/m}^3 = 0,001 \text{ g/cm}^3$, entonces $2\,700 \text{ kg/m}^3 = 2,7 \text{ g/cm}^3$. b) $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 3,6 = 10,8 \times 10^8 = 1,08 \times 10^9 \text{ km/h}$.



Sección 3: Cinemática: Movimiento Rectilíneo Uniforme

1. a) $d = v t = 12 \times 25 = 300 \text{ m}$. b) $v = \frac{180}{2,5} = 72 \text{ km/h}$. c) $t = \frac{500}{8} = 62,5 \text{ s}$.
2. $x_f = x_0 + v t = 80 + (-12)(15) = 80 - 180 = -100 \text{ m}$. El signo negativo indica que el auto pasó por el origen y ahora se encuentra 100 m al otro lado (en el sentido negativo).
3. Velocidad de acercamiento: $90 + 60 = 150 \text{ km/h}$. $t = \frac{450}{150} = 3 \text{ h}$. Distancia desde la primera ciudad: $90 \times 3 = 270 \text{ km}$.
4. Cuando B sale, A lleva una ventaja de $50 \times 1,5 = 75 \text{ km}$. Velocidad de acercamiento: $80 - 50 = 30 \text{ km/h}$. $t = \frac{75}{30} = 2,5 \text{ h}$ (desde que sale B).



Sección 4: Gráficas del Movimiento

- $v = \frac{60 - 10}{5 - 0} = \frac{50}{5} = 10 \text{ m/s}$. Con $x_0 = 10 \text{ m}$: ecuación $x = 10 + 10t$ (con x en metros y t en segundos).
- a) Gráfica v - t : rectángulo positivo en $v = 24 \text{ m/s}$ de $t = 0$ a 5 s ; luego $v = 0$ de 5 a 9 s ; y un rectángulo negativo en $v = -16 \text{ m/s}$ de 9 a 12 s .
b) $\Delta x = (24 \times 5) + (0 \times 4) + (-16 \times 3) = 120 + 0 - 48 = 72 \text{ m}$.
- Ecuaciones: $x_A = 12t$ y $x_B = 18(t - 3)$ para $t \geq 3$. Igualando: $12t = 18(t - 3) \Rightarrow 12t = 18t - 54 \Rightarrow 6t = 54 \Rightarrow t = 9 \text{ s}$. Distancia: $x = 12(9) = 108 \text{ m}$ del origen.